

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 ESCUELA DE MATEMÁTICA
 ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
 MA-2105 ECUACIONES DIFERENCIALES

TIEMPO MÁXIMO: 2 HORAS, 20 MINUTOS
 PUNTAJE MÁXIMO: 31 PUNTOS

I Examen Parcial Extraordinario

II semestre, 2019

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada, utilizando un cuaderno de examen, o bien, hojas previamente engrapadas. No son procedentes reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz (total o parcialmente), con lapiceros de tinta borrrable, o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de audífonos, dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Mantenga su teléfono guardado en su bolso, en modo de apagado o en silencio durante la prueba.

1. Si se sabe que la relación $y^3 = \frac{3}{x} + \frac{C}{x^3}$ define a y como función implícita de x , verifique que esta relación, así definida, es solución implícita de la ecuación diferencial $xy^2 \frac{dy}{dx} + y^3 = \frac{2}{x}$, donde C es una constante arbitraria. **(3 puntos)**

2. Resuelva cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales :

$$a) \quad 3tx' - 2x = \frac{t^3}{x^2} \quad \textbf{(4 puntos)}$$

$$b) \quad xy' = y(\ln y - \ln x) \quad \textbf{(4 puntos)}$$

$$c) \quad y'' - y(y')^3 = 0, \text{ con } y(1) = 0, \quad y'(1) = -1 \quad \textbf{(5 puntos)}$$

$$d) \quad y' = \frac{x - 2x \sin y}{\cos y} \text{ utilizando el cambio de variable } u = \sin y. \quad \textbf{(5 puntos)}$$

3. Halle una función $P(y)$ de tal forma que $h(x, y) = 3xy^2$ sea un factor integrante de la ecuación diferencial **(3 puntos)**

$$\left(\frac{x}{y^2} - \frac{1}{xy} \right) dx + P(y)dy = 0$$

Continúa en siguiente página

4. El crecimiento de la población P en una ciudad es proporcional al número de habitantes que hay en un instante cualquiera t . Se sabe que la población inicial fue de 400000 habitantes, y que a los tres años fue de 450000. **Plantee** una ecuación diferencial y las condiciones que permitan expresar la situación descrita en dicho problema. **(2 puntos)**
5. Una bola de acero de masa 2 kg se deja caer desde el reposo a una altura de 150 m , mientras cae, el medio ejerce una fuerza de resistencia numéricamente igual a $0,01v\text{ newtons}$, donde v representa la velocidad de la bola en metros por segundo). Calcule la altura de la bola en el tiempo t , así como su velocidad límite . **(5 puntos)**